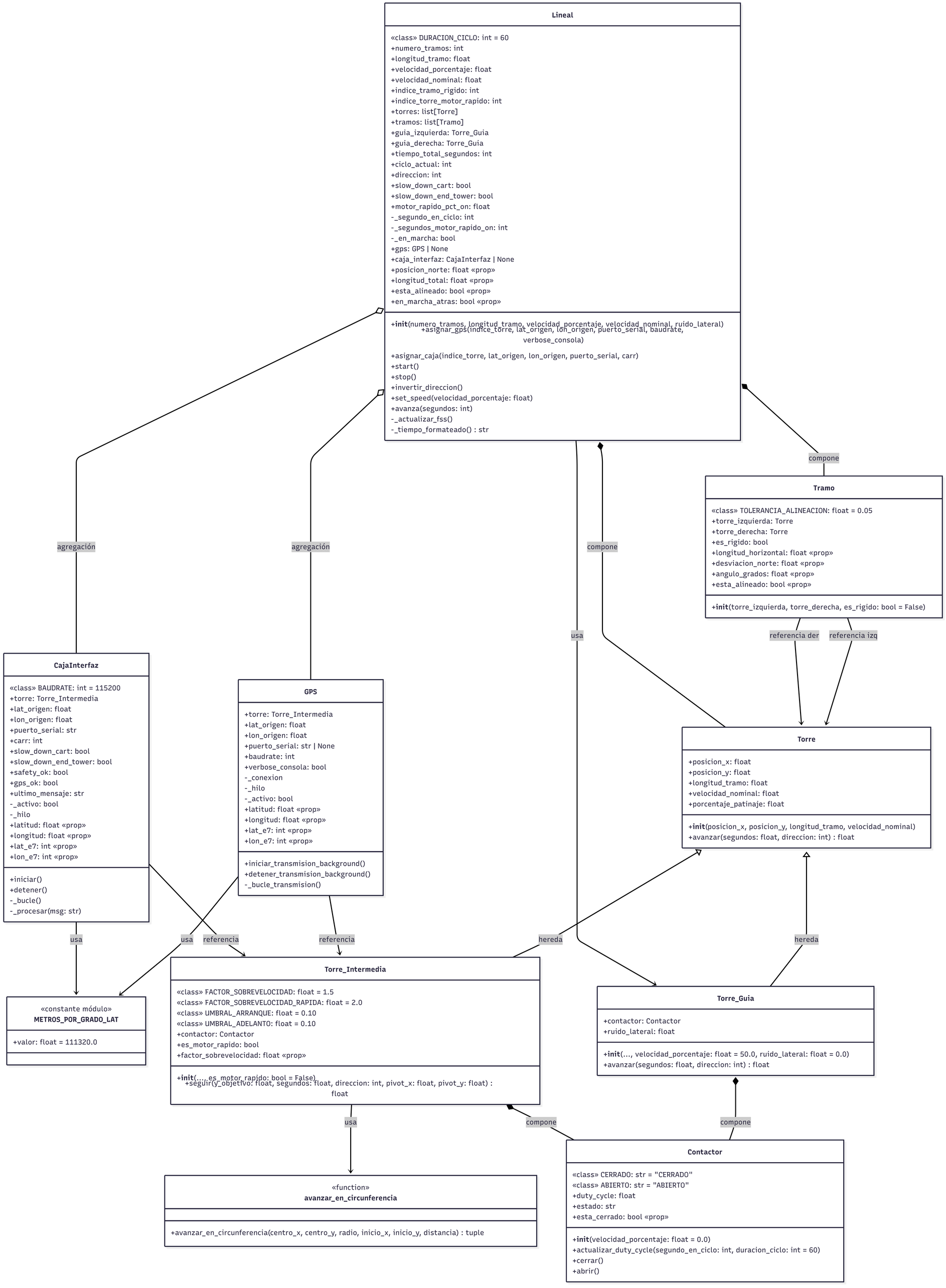
Lineal
«class» DURACION_CICLO: int = 60
+numero_tramos: int
+longitud_tramo: float
+velocidad_porcentaje: float
+velocidad_nominal: float
+indice_tramo_rigido: int
+indice_torre_motor_rapido: int
+torres: list[Torre]
+tramos: list[Tramo]
+guia_izquierda: Torre_Guia
+guia_derecha: Torre_Guia
+tiempo_total_segundos: int
+ciclo_actual: int
+direccion: int
+slow_down_cart: bool
+slow_down_end_tower: bool
+motor_rapido_pct_on: float
-_segundo_en_ciclo: int
-_segundos_motor_rapido_on: int
-_en_marcha: bool
+gps: GPS | None
+caja_interfaz: CajaInterfaz | None
+posicion_norte: float «prop»
+longitud_total: float «prop»
+esta_alineado: bool «prop»
+esta_en_marcha_atras: bool «prop»
+init(numero_tramos, longitud_tramo, velocidad_porcentaje, velocidad_nominal, ruido_lateral)
+asignar_gps(indice_torre, lat_origen, lon_origen, puerto_serial, baudrate, verbose_consola)
+asignar_caja(indice_torre, lat_origen, lon_origen, puerto_serial, carr)
+start()
+stop()
+invertir_direccion()
+set_speed(velocidad_porcentaje: float)
+avanza(segundos: int)
-_actualizar_fss()
-_tiempo_formateado() : str
agregación
agregación
compone
compone
usa
Tramo
«class» TOLERANCIA_ALINEACION: float = 0.05
+torre_izquierda: Torre
+torre_derecha: Torre
+es_rigido: bool
+longitud_horizontal: float «prop»
+desviacion_norte: float «prop»
+angulo_grados: float «prop»
+esta_alineado: bool «prop»
+init(torre_izquierda, torre_derecha, es_rigido: bool = False)
referencia der
referencia izq
CajaInterfaz
«class» BAUDRATE: int = 115200
+torre: Torre_Intermedia
+lat_origen: float
+lon_origen: float
+puerto_serial: str
+carr: int
+slow_down_cart: bool
+slow_down_end_tower: bool
+safety_ok: bool
+gps_ok: bool
+ultimo_mensaje: str
-_activo: bool
-_hilo
+latitud: float «prop»
+longitud: float «prop»
+lat_e7: int «prop»
+lon_e7: int «prop»
+iniciar()
+detener()
-_bucle()
-_procesar(msg: str)
GPS
+torre: Torre_Intermedia
+lat_origen: float
+lon_origen: float
+puerto_serial: str | None
+baudrate: int
+verbose_consola: bool
-_conexion
-_hilo
-_activo: bool
+latitud: float «prop»
+longitud: float «prop»
+lat_e7: int «prop»
+lon_e7: int «prop»
+iniciar_transmision_background()
+detener_transmision_background()
-_bucle_transmision()
Torre
+posicion_x: float
+posicion_y: float
+longitud_tramo: float
+velocidad_nominal: float
+porcentaje_patinaje: float
+init(posicion_x, posicion_y, longitud_tramo, velocidad_nominal)
+avanzar(segundos: float, direccion: int) : float
usa
usa
referencia
referencia
hereda
hereda
«constante módulo»
METROS_POR_GRADO_LAT
+valor: float = 111320.0
Torre_Intermedia
«class» FACTOR_SOBREVELOCIDAD: float = 1.5
«class» FACTOR_SOBREVELOCIDAD_RAPIDA: float = 2.0
«class» UMBRAL_ARRANQUE: float = 0.10
«class» UMBRAL_ADELANTO: float = 0.10
+contactor: Contactor
+es_motor_rapido: bool
+factor_sobrevelocidad: float «prop»
+init(..., es_motor_rapido: bool = False)
+seguir(y_objetivo: float, segundos: float, direccion: int, pivot_x: float, pivot_y: float) : float
Torre_Guia
+contactor: Contactor
+ruido_lateral: float
+init(..., velocidad_porcentaje: float = 50.0, ruido_lateral: float = 0.0)
+avanzar(segundos: float, direccion: int) : float
usa
compone
compone
«function»
avanzar_en_circunferencia
+avanzar_en_circunferencia(centro_x, centro_y, radio, inicio_x, inicio_y, distancia) : tuple
Contactor
«class» CERRADO: str = "CERRADO"
«class» ABIERTO: str = "ABIERTO"
+duty_cycle: float
+estado: str
+esta_cerrado: bool «prop»
+init(velocidad_porcentaje: float = 0.0)
+actualizar_duty_cycle(segundo_en_ciclo: int, duracion_ciclo: int = 60)
+cerrar()
+abrir()